

仕様書 ver3（実装可能版）

> 位置づけ：本書は仕様書 ver1・ver2を統合し、実装開始に必要な選択を確定したMVP実装基準である。実装者は本書と受け入れ条件に従い、未記載の動作を独断で追加しない。ver1・ver2と食い違う箇所は本書を優先する。

参照元と確認日

- 仕様書 ver1：仕様書 ver1
- 仕様書 ver2：仕様書 ver2
- OpenAI公式 Image generation guide：公式ガイド
- OpenAI公式 Images API Python reference：generate ／ edit
- API仕様の確認日：2026-10-09。モデルの提供状況・制約・料金は変わるため、実装開始日に公式資料を再確認する。確認日と差分をリポジトリの docs/provider-compatibility.md に記録する。

1. 目的・完成条件・対象

OpenAI Images APIを使うローカル画像制作ハーネスを作る。案件、参照画像、制作要件、生成・編集実験、候補、レビュー、採用判断、履歴、監査レポートをJSONと画像ファイルで一貫して管理する。Codex CLIとの会話および専用CLI iwbを操作窓口とする。

MVPの完了はAPIから画像が返ることではない。案件作成から参照登録、計画、明示承認、生成または編集、保存、比較、レビュー、採用、派生編集、失敗復旧までが受け入れ条件を満たし、記録から何が起きたかを後から追える状態をいう。

1.1 不変原則

- 元画像、参照画像、既存候補、過去の計画・履歴を上書きまたは物理削除しない。新しい画像・履歴は新規IDで保存する。
- 生成、候補の評価、案件の採用版設定は別操作とする。API成功は採用を意味しない。

- API実行前に送信画像、指示、設定、候補数、費用情報、保存先を表示し、人間の明示承認を得る。
- 参照画像には役割、説明、優先度を付け、実験時のスナップショットを保存する。
- 不明・矛盾を推測で埋めない。入力を一意に確定できない場合は停止して質問する。
- APIキー等の秘密情報を設定ファイル、JSON、ログ、画面、Gitに保存または表示しない。
- データ更新は専用CLI iwb を通す。場当たり的なスクリプトで運用データを直接変更しない。
- ユーザー向け表示と文書は日本語、コード・JSONキー・内部識別子は英語とする。

1.2 対象

Python 3.12以上、Windowsを主対象とする単一ユーザーのローカルアプリ。画像は案件単位に保存し、案件規模は数十枚程度を想定する。サーバー、Web UI、デスクトップGUI、複数ユーザー、OpenAI以外のプロバイダーはMVPに含めない。

2. ver3で確定した判断

1. ver1の引数付きCLI例を引き継ぎ、ver2で追加された requirement history、report show/open、詳細ログ、設定の出所、候補と採用版の分離を統合する。
2. CLIには「現在の案件を選ぶ」コマンドがない。このため隠れた選択状態は作らず、案件を使うコマンドでは project-id を明示する。iwb status はID省略時に全案件の概要、指定時はその案件の詳細を表示する。
3. 案件別設定の変更コマンドは仕様にないためMVPには導入しない。設定優先順位はCLI引数、config.toml、組み込み既定値。APIキーだけは OPENAI_API_KEY から取得する。
4. 参照画像を含む「新規作成」は業務上 generate と記録するが、現行Images APIでは client.images.edit(...) を参照入力用に使う。編集元候補を指定した edit とは operation と parent_candidate_id で区別する。参照画像なしの新規作成は client.images.generate(...) を使う。
5. MVPの既定モデルは gpt-image-2。利用権限が不足している場合は実行前に停止し、人に対処を案内する。モデルを自動変更しない。

6. 候補数は1〜10。2026-10-09時点の公式APIに n の1〜10制約があるため、1実験につき1リクエストで指定数を要求する。
7. SDK内蔵の自動リトライは無効化する。明確なHTTP 429応答のみ、Retry-After に従い最大2回まで自動再試行する。タイムアウト、接続切断、5xx等で成否が不明な場合は自動再送しない。
8. project select/use 等の仕様外コマンド、データ削除、万能コマンドは追加しない。

3. CLI仕様

全コマンドは --help を提供する。未知の引数、値域外、存在しないID、別案件のID、曖昧な対象はAPI・データ更新の前に拒否し、日本語で修正方法を表示する。読み取りは確認不要。費用または状態に影響する操作は対象ID・名前を再表示して確認する。

3.1 引数共通規則

- project-id、reference-id、requirement-id、generation-id、candidate-id は UUID v4。大文字小文字を区別せず照合し、表示時は小文字ハイフン付きへ正規化する。
- image-path、mask-path は既存の通常ファイルを指すパス。絶対パスまたはCLI起動場所からの相対パスを受け付ける。保存するパスは案件ルート相対POSIX形式。
- priority は整数1〜5。1が最高、5が最低。省略時は3。
- role は pose、silhouette、design、face、color、orthographic、part、style、other のいずれか。
- category は must_keep、must_change、improve のいずれか。
- --reference ID は複数回指定できる。指定された画像だけを外部送信し、未指定画像を自動追加しない。編集元候補を含め、APIへ渡す画像は合計16枚まで。
- count は整数1〜10。省略時は解決済み設定の default_candidate_count。
- モデル、サイズ、品質、形式を選択モデルに対して事前検証する。非対応値を別値へ自動置換しない。最終promptはUnicode文字数で32,000文字以下とし、超える場合は自動短縮せず計画作成を拒否して超過数を示す。

3.2 コマンド構文

状況・設定

- iwb status [<project-id>]：ID省略時は全案件の状態概要、指定時は案件状態、採用候補、進行中／未確認実験、レビュー待ち、次の操作を表示。
- iwb config show：モデル、サイズ、品質、形式、既定／最大候補数、保存先、APIキー設定の有無、各値の出所を表示。秘密値は表示しない。

案件

- iwb project create --name <name> --goal <text>
- iwb project list
- iwb project show <project-id>
- iwb project archive <project-id>

create はUUIDを作る。slugは project- にUUID先頭8桁を続けた一意な安全文字列とし、案件名の表記に依存させない。案件フォルダと初期JSONを原子的に作る。archive は対象を再表示し確認後にactiveからarchivedへ変更する。実行中処理がある場合はarchiveを拒否する。アーカイブは読み取り専用。復元・物理削除コマンドはMVPにない。

参照画像

- iwb reference add <project-id> <image-path> --role <role> --description <text> [--priority <1..5>]
- iwb reference list <project-id>
- iwb reference show <project-id> <reference-id>
- iwb reference update <project-id> <reference-id> [--role <role>] [--description <text>] [--priority <1..5>] --reason <text>

update は変更項目を1つ以上必須とする。変更履歴を残し、画像ファイル自体を差し替えない。画像取り込みではPNG、JPEG、WebPを検証し、案件内にコピーする。拡張子だけでなく実データのデコードとMIMEを確認し、SHA-256を計算する。コピー後の再読込・hash検証に失敗したら登録しない。重複hashは既存参照のID・役割を表示して、再利用するか確認する。利用者が重複登録を明示した場合は既存の画像ファイルを共有する別Referenceレコードを作り、追加コピーは作らない。

要件

- iwb requirement add <project-id> --category <category> --text <description> [--priority <1..5>]
- iwb requirement list <project-id>
- iwb requirement update <project-id> <requirement-id> [--category <category>] [--text <description>] [--priority <1..5>] --reason <text>
- iwb requirement retire <project-id> <requirement-id> --reason <text>
- iwb requirement history <project-id> [<requirement-id>]

変更・廃止は日時、操作種別、変更前後の値、理由を追記専用履歴に保存する。廃止要件は通常の計画に含めない。再有効化コマンドはMVPにない。要件矛盾は自動解決せず、計画作成時に箇所を示して停止する。

新規生成

- iwb generate plan <project-id> --prompt <text> [--reference <reference-id>]... [--count <1..10>] [--model <model>] [--size <size>] [--quality <quality>] [--format <png|jpeg|webp>]
- iwb generate run <generation-id>
- iwb generate show <generation-id>
- iwb generate retry <generation-id> --failed-only

plan は入力と設定を検証し、draft実験を保存・表示するだけでAPIを呼ばない。run は保存済み計画を固定スナップショットとして表示し、案件名・実験ID・送信画像・プロンプト・要件・設定と出所・候補数・API予定回数・費用情報・保存先を示した後、利用者に確認する。明示確認がなければAPIを呼ばない。Codexはプレビューをユーザーに示し、その明示承認後のみ run を実行する。

参照画像なしの計画では images.generate を使う。参照画像を含む新規生成では画像を images.edit に渡すが、編集元候補なしの新規生成として記録する。retry は失敗が明確な候補枠のみを対象にする。API結果不明の枠は自動再送せず、重複課金リスクを明示して人に判断を求める。

全体編集・マスク編集

- iwb edit plan <project-id> --source <candidate-id> --mode whole --prompt <text> [--reference <reference-id>]... [--count <1..10>] [--model <model>] [--size <size>] [--quality <quality>] [--format <png|jpeg|webp>]
- iwb edit plan <project-id> --source <candidate-id> --mode masked --mask <mask-path> --prompt <text> [--reference <reference-id>]... [--count

<1..10>] [--model <model>] [--size <size>] [--quality <quality>] [--format <png|jpeg|webp>]

- iwb edit run <generation-id>

source と mode は必須。maskedでは mask も必須。wholeでは mask を拒否する。範囲を文章だけで指定する場合はwholeとして扱い、厳密な部分編集ではないとプレビューに明記する。編集結果は新しい候補として保存する。

候補・レビュー・採用

- iwb candidate list <project-id> [--generation <generation-id>]
- iwb candidate show <candidate-id>
- iwb candidate open <candidate-id>
- iwb candidate compare <candidate-id-1> <candidate-id-2> [<candidate-id-3> ...]
- iwb review <candidate-id>
- iwb candidate select <candidate-id> --reason <text>
- iwb candidate reject <candidate-id> --reason <text>
- iwb candidate hold <candidate-id> --reason <text>
- iwb project set-approved <project-id> <candidate-id>

review は有効要件ごとに pass、fail、uncertain、not_applicable とコメントを質問する対話式フォーム。問題点と総評を新規レビュー記録として保存し、過去レビューを消さない。

select/reject/hold は理由必須で候補状態と履歴を更新する。selectedは候補への人間の評価であり、案件採用版の設定とは別。set-approvedはselected候補だけを指定できる。未レビュー候補を採用する場合は警告を表示し、明示承認と理由を保存する。案件の approved_candidate_id は最大1つ。変更時は旧IDと新IDを同一トランザクションで更新する。

レポート

- iwb report show <generation-id>
- iwb report open <generation-id>

生成・編集実験ごとにMarkdownとJSONの両方を出力する。show はCLI表示、open は既定の関連アプリで開く。レポート作成失敗を隠さず、生成画像は保全す

る。

3.3 終了コード

- 0 成功
- 2 CLI構文・引数不正
- 3 入力、設定、認証情報、API互換性の検証失敗
- 4 ID未発見、案件不一致、状態競合、ロック取得失敗
- 5 APIまたはネットワーク失敗
- 6 ファイル、JSON、ログ、レポート保存失敗
- 130 ユーザー中断。中断までの状態、イベント、保存済み候補を維持

4. 人間の操作フロー

1. iwb project list で案件を探し、必要なら iwb project create で作成。
2. iwb status <project-id> と iwb config show で状態・設定を確認。
3. iwb reference add で画像を登録し、reference list/show で役割・説明・優先度を確認。
4. iwb requirement add/list/update/history で条件を整える。
5. 新規なら generate plan、候補修正なら edit plan。外部送信画像を明示選択する。
6. generate show <generation-id> でプレビューを読み、費用・指示・画像・設定を確認。
7. 明示承認後に対応する run を実行。
8. candidate list/show/open/compare で画像を開いて比べる。
9. review で要件ごとに確認し、candidate select/reject/hold で理由を記録。
10. 採用版に設定する場合のみ project set-approved を別途実行。
11. 必要なら既存候補をsourceに指定して新しい編集ブランチを計画する。
12. report show/open で結果、失敗、残作業、次の操作を確認する。

5. プロンプトと計画スナップショット

プロンプトは次の順に構成する。空の節は出力しないが、目的または必須条件が不足する場合は計画を実行可能にしない。

1. 目的
2. 参照画像ごとのID、役割、説明、優先度
3. 維持条件
4. 変更条件
5. 避ける事項
6. 出力形式・構図

元指示と最終プロンプトを両方保存する。計画は作成後に編集せず、変更時は新しい計画を作る。実行確認時に保存済みplan hashを再計算し、プレビュー後に入力・設定が変わっていたら実行を拒否する。同じ入力から同じ画像になる保証はしない。

6. 設定・API互換性・費用

6.1 設定

config.toml のMVPキー：

- default_model = gpt-image-2
- default_size = 1024×1024
- default_quality = medium
- default_output_format = png
- default_candidate_count = 4
- max_candidate_count = 10
- projects_dir = projects

優先順位はコマンドライン指定、config.toml、組み込み既定値。値ごとの有効値と出所を config show、計画、実験記録へ表示する。APIキーだけは環境変数 OPENAI_API_KEY から取得し、CLI、TOML、JSONには保存しない。.env.example は変数名の例のみ。.env自動読込みはしない。

MVPのモデル許可リストは gpt-image-2。公式仕様、権限、SDKで非対応なら自動代替せず停止する。他モデル追加は互換性記録・検証・設定値を更新する仕様変更とする。

サイズは 1024x1024、1536x1024、1024x1536、auto。品質は low、medium、high。形式は png、jpeg、webp。PNGを既定とする。透明背景・圧縮率はMVPのCLIでは提供しない。

6.2 API経路と検証済み制約

- 参照画像なし新規生成：client.images.generate(model, prompt, n, size, quality, output_format)。
- 参照画像付き新規生成、全体編集、マスク編集：client.images.edit(...)。参照付き新規生成は operation=generate、編集元候補なし。候補編集は operation=edit と親候補IDあり。
- GPT Imageの応答はb64_jsonをデコードして保存する。短期URLに依存しない。
- 2026-10-09時点の公式仕様で n は1〜10。Images editは最大16枚の入力画像に対応し、各画像はPNG、JPEG、WebP、各50MB未満。マスクはPNG、編集元と同じ寸法、アルファチャンネル必須。Python Images edit APIのマスク上限4MB未満を適用する。複数入力画像時は編集元を画像リストの先頭に置く。マスクは範囲を厳密に保証しない。GPT Imageのprompt上限は32,000文字。
- モデル・画像サイズ・形式は送信前に検証する。公式資料と食い違った場合は実装前に本書と互換性記録を更新する。
- GPT Image利用に組織確認が必要な場合がある。権限エラーは実行前後の状態を区別して案内する。
- SDKの自動再試行を無効化する。

6.3 費用見積り

実行前に候補数、API呼び出し予定数、モデル、サイズ、品質、参照画像数を表示する。確認日付きの公式料金と算定式で計算できる場合だけ見積りを出す。入力画像やプロンプトの計算に不足があれば「概算不明」。取得できない実費は0ではなく「取得不可」。API usage情報と金額を混同しない。料金値をコードへ固定しない。

7. データモデルとファイル構成

全JSONは schema_version: 1。IDはUUID v4、時刻はUTC ISO 8601、JSONはUTF-8、保存パスは案件ルート相対POSIX形式。未知のschema_versionは拒否する。

7.1 エンティティ

- Project: id, slug, name, goal, status（active/archived）, created_at, updated_at, approved_candidate_id（UUIDまたはnull）。
- Reference: id, file, original_filename, sha256, mime_type, role, description, priority（1〜5）, created_at。ReferenceHistory: id, reference_id, timestamp, before, after, reason。更新理由と前後値を追記保存。
- Requirement: id, description, category, priority, status（active/retired）, created_at, updated_at。
- RequirementHistory: id, requirement_id, timestamp, action, before, after, reason。追記専用。
- Generation: id, project_id, operation（generate/edit）, edit_mode（none/whole/masked）, status, original_instruction, final_prompt, reference_snapshots（ID/hash/role/description/priority/送信有無）, requirements_snapshot, source_candidate_id, mask_snapshot, effective_settings（全API値と各出所）, approval（承認時刻・plan hash）, requested_count, candidate_ids, failed_slots, attempts, errors, provider_request_ids, created_at, approved_at, started_at, finished_at, retry_of_generation_id。
- Candidate: id, generation_id, project_id, file, sha256, width, height, mime_type, parent_candidate_id, created_at, status（pending/selected/rejected/on_hold）, status_history, review_ids。
- Review: id, candidate_id, requirement_results（要件ID・pass/fail/uncertain/not_applicable・comment）, issues, rationale, reviewer（human）, created_at。更新時は新規レコード。
- ExecutionEvent: generation_id, sequence, timestamp, stage, event_type, result, details（非機密）。イベントごとに新規ファイル保存。
- Report: Generation、Candidate、Review、ExecutionEventを集約したMarkdownとJSON。正規履歴は元JSONとイベント。

7.2 ディレクトリ

projects/<project-slug>/ に project.json、requirements.json、references/reference-index.json と画像、generations/<generation-id>/generation.json・events/000001.json 等・outputs/<candidate-id>.<ext>、candidates/<candidate-id>.json、reviews/<review-id>.json、

reports/<generation-id>.md と .json、exports/ を置く。生成画像の唯一の正規保存場所はgeneration outputs。候補JSONからそのパスを参照する。

7.3 書込み・同時実行・復旧

- JSON・画像は一時ファイルへ完全書込み、flush、再読込検証後に原子的置換または最終名へ移動する。既存名を再利用しない。
- 画像はデコード、形式、寸法、hash検証後に候補登録する。途中ファイルを候補にしない。
- 書込み中の案件に排他ロックを取り、同一案件の書込み・API実行を同時に行わない。読み取りは許可。残存ロックはPID・開始時刻を表示し、自動で奪わない。
- 起動時にプロセス不在のまま running の実験を検出したら、候補を保全し failed または partially_succeeded にしてAPI結果不明を記録する。自動再送しない。
- JSON破損・未知スキーマは上書きせず、ファイル名・エラー位置・復旧案を表示する。
- 案件ルート外へ出る相対パス、..、不正slug、パストラバーサルを拒否する。実ファイルパスがルート配下であることを再検証する。
- バックアップ対象、復旧手順、Git除外対象をREADMEに記載する。画像をGit除外する場合は別バックアップが必要と記す。

8. 状態遷移

8.1 Generation

draft → awaiting_approval → running → succeeded / partially_succeeded / failed。

awaiting_approval 中に人間が中止した場合は cancelled。実行中のCtrl+Cは候補なしならfailed、1件以上保存済みならpartially_succeededとし、中断を記録する。

plan作成後の内容は固定。変更時は新規plan。過去実験を上書きしない。retryは新generation IDで作り、retry_of_generation_idに元IDを記録する。

8.2 CandidateとProject

- Candidate初期状態はpending。人間がselected、rejected、on_holdへ変更でき、前後状態・理由・日時を履歴保存。
- selectedは候補への評価で、案件の採用版ポインタとは別。複数候補がselectedでもよい。
- Projectのapproved_candidate_idは最大1つ。指定候補は同一案件かつselectedであること。変更時は旧・新ポインタを1トランザクションで更新する。
- Projectはactiveからarchivedへ遷移。archivedは読み取り専用。

9. 失敗・再試行・ログ

9.1 エラー分類

invalid_input、missing_file、invalid_image、invalid_mask、unsupported_parameter、missing_api_key、organization_verification_required、authentication_failed、content_rejected、rate_limited、provider_server_error、network_timeout、network_unknown_outcome、disk_full、permission_denied、json_corrupt、schema_unsupported、lock_conflict、report_write_failed、user_cancelled を区別する。

エラー表示は、何が起きたか、API呼出有無と課金可能性、保存済み候補、原因、推奨対処、再試行可否、詳細ログ場所を日本語で示す。秘密値や通常画面へのtraceback出力は禁止。

9.2 自動および手動再試行

自動再試行は明確なHTTP 429のみ最大2回。Retry-Afterを尊重するが、1回の待機上限は60秒とする。60秒を超える指示は自動待機せず失敗として記録し、人に再試行を案内する。timeout、接続切断、5xxは結果・課金不明となり得るため自動再送しない。

iwb generate retry <generation-id> --failed-only は明確に失敗した候補枠だけを新しい実験で再実行する。成功候補は重複生成しない。結果不明枠は重複課金可能性を表示し、その枠を含む新しい計画を作るか中止するか人が判断する。retryもプレビューと明示承認を必須とする。

9.3 イベントとレポート

API実行前に計画と監査イベントを保存できなければAPIを呼ばない。API送信、応答受信、各画像保存、候補登録、レビュー、採用、失敗、中止を時刻付きで記録する。実行後にログ保存失敗が起きても画像を保全し、失敗を表示する。

Markdown/JSONレポートは実験・案件・操作種別・時刻・承認・状態、元指示・最終プロンプト、参照・編集元・マスク、要件snapshot、API全設定と値の出所、費用情報、時刻付きイベント、試行とrequest ID、候補別成否・保存パス・親・レビュー、要求枚数・保存枚数・失敗数・API呼出数、最終結果・残作業・次の操作を含む。事実・推定・取得不可を分け、取得不能の金額を0としない。秘密情報を記録しない。

10. 技術構成

- Python 3.12以上、公式SDK openai、Typer、Rich、Pydantic v2、Pillow、pytest、tomllib、Git。
- pyproject.tomlで依存とバージョン範囲を管理する。SDK更新時はAPI互換性メモとテストも更新。
- ルートに AGENTS.md、README.md、REQUIREMENTS.md、ARCHITECTURE.md、pyproject.toml、config.toml、.env.example、.gitignore。
- src/image_workbench/ に cli.py、config.py、models.py、ids.py、projects.py、references.py、requirements_store.py、prompt_builder.py、versions.py、evaluation.py、storage.py、reporting.py、providers/openai_images.py。
- tests/unit、tests/integration、tests/fixtures。
- pytestは通常モックで実行。ライブAPI試験は IWB_RUN_LIVE_API_TESTS=1 と個別の明示承認の両方がある場合のみ。通常テストで外部APIに接続しない。
- Windows画像ビューア起動はsubprocessの引数配列で行い、shell経由でユーザー入力を実行しない。

11. セキュリティ

- OPENAI_API_KEY は環境変数のみ。未設定はAPI前に拒否。.env.exampleは変数名だけ。
- .env、token、秘密情報はGit管理しない。秘密情報をfixtureや文書にも書かない。

- API送信予定の全画像と指示を実行前に表示する。
- 取り込み・送信前に拡張子、実フォーマット、寸法、サイズ、解決済みパスを検証する。
- 保存ファイル名には安全な内部IDを使い、元ファイル名をパスとして使わない。
- APIキー、Authorizationヘッダー、例外内秘密値をログから除外する。
- 内容拒否は拒否として記録し、無条件再試行しない。
- 元画像・候補画像に対する削除・上書きコマンドを作らない。

12. MVP対象外

Web UI、デスクトップGUI、サーバー、複数ユーザー、他社プロバイダー、AI自動採点・採用・反復生成、類似画像検索、三面図・パーツシート自動合成、高度な差分UI、クラウド同期、DBサーバー、SQLite移行、物理削除、自動公開、ブランチ自動マージ、透明背景・圧縮率など本書でCLI化していないAPIオプション。

13. 実装順序

1. 本書を読み、依存資料の有無とアカウント要件を記録する。
2. 実装開始日に公式仕様、gpt-image-2の権限、SDK引数、画像・マスク制約、料金情報を再確認しprovider-compatibility記録を作る。
3. pyproject、Pydanticモデル、UUID、設定読み込み、CLI helpと型検証。
4. JSON保存、atomic write、排他ロック、パス検証、hash、schema_version。
5. 案件・参照画像・要件・追記履歴。
6. Generation、Candidate、Review、ExecutionEvent、Reportモデルと状態遷移をモック実装。
7. prompt builder、plan、確認ゲート、設定出所、費用情報。
8. Markdown/JSONレポート、中断・ログ失敗からの保全。
9. OpenAI provider。参照なし新規、参照あり新規、whole、maskedを個別検証。
10. 候補表示・比較・ビューア・レビュー・採用・retry・派生ブランチ。
11. 日本語エラー、バックアップ・復旧、README、AGENTS.md。

12. 全受け入れ条件を自動テストし、実費なしの手動フローを通す。ライブ試験は別途承認後のみ。

一段階の受け入れ条件を満たしてから次に進む。API実費を伴う試験は無断で実行しない。

14. 受け入れ条件

案件・参照・要件

- 案件の作成・一覧・詳細・アーカイブ、アーカイブ後の書込拒否が動く。
- 参照画像コピー、形式検証、SHA-256、役割、説明、優先度、更新履歴を保存・復元し、元ファイルのhashが変化しない。
- 送信する参照だけが計画に含まれ、未指定画像を送らない。
- 要件履歴に前後値・日時・理由があり、過去snapshotは変化しない。
- status/config showが有効値・出所・未設定を表示し、秘密値を出さない。

CLI・計画・承認

- 全コマンドにhelp、型・値域検証、非ゼロエラーコードがある。
- ID不在・不一致・別案件・曖昧対象をAPIや書込み前に拒否する。
- generate/edit planはAPIを呼ばずdraftと固定snapshotを保存する。
- runは承認なし、またはplan hash不一致ならAPIを呼ばない。
- previewに送信画像、役割、プロンプト、要件、編集元、マスク、設定と出所、枚数、API呼出予定数、費用、保存先がある。
- 参照なし新規、参照付き新規、whole、maskedで正しいAPIメソッド・operation・親候補関係を使う。

API・候補・レビュー

- countは1〜10。非対応モデル・サイズ・品質・形式はAPI前に拒否する。
- 返却画像をデコード・検証し、画像ごとに固有候補ID・ファイル・hashを保存する。
- マスクPNG、アルファ、4MB未満、編集元との寸法一致をAPI前に検証し、編集元を入力画像リスト先頭にする。

- 編集元・過去候補のhashは編集後も一致。編集結果には新候補IDと親ID。
- 部分失敗でも成功済み候補を保持。破損画像・途中ファイルは候補登録しない。
- 候補比較、OSビューア、要件別レビュー、理由付き状態変更、採用候補の一意性が動く。
- retryは失敗が明確な候補だけ。過去generationを上書きしない。

障害・セキュリティ・記録

- 429の上限付きretry、timeout/5xx等の結果不明停止、Ctrl+C、ディスク書込み失敗、JSON破損、ロック競合をモックで再現できる。
- 同時更新を防ぎ、runningのまま残る実験を自動再送せず復旧表示できる。
- パストラバーサル、未知schema_version、ID衝突を拒否する。
- APIキー等が画面・ファイル・レポート・例外に漏れない。
- 各API実験にイベントログとMarkdown/JSONレポートがあり、生成・保存・レビュー・採用・失敗・中止を追跡できる。
- ログまたはレポート保存失敗を隠さず、生成済み候補は保全する。
- Codexは曖昧な自然言語指示を推測実行しない。
- Codexは専用CLIだけで案件作成から採用候補の派生編集まで完了できる。

15. Codex実装規則と完了報告

- 作業前に本書、REQUIREMENTS.md、ARCHITECTURE.md、AGENTS.mdを読む。存在しない資料は唯一の基準へ追加要求せず、不在を完了報告に記す。
- MVP対象外を追加しない。仕様変更が必要なら理由、ver1/ver2への影響、データ互換性、受け入れ条件への影響を説明し、承認後に本書を更新する。
- 本番API接続は明示承認なしに行わず、通常テストはモック。
- 元画像や履歴を変更・削除しない。データ更新は専用CLI経由。
- 完了報告は変更点、テストと結果、ライブAPI実費の有無、未実装項目、仕様逸脱を含める。未実装があればMVP完成と表現しない。

16. 精査ラウンドと結果

第1回：ver1・ver2の差分と矛盾

ver1の引数付きCLI例がver2で要約されていたため引数・値域を復元した。案件の現在選択を要求する一方で選択コマンドがなかったので、隠れた状態を使わずproject-idを明示する方式へ統一。候補selectedと案件approved_candidate_idを分離し、ver2のレポート・イベント・設定出所を統合した。

第2回：人間操作を端から端まで追跡

参照追加から役割・説明・優先度、送信対象、要件履歴、snapshot、preview、承認、結果、レビュー、採用、派生編集までをCLIとデータに対応付けた。IDの案件所属検証、変更理由、アーカイブ後の挙動、マスク編集の必須入力を定義した。

第3回：API経路・重複課金・障害・保存

公式資料を2026-10-09に照合し、参照画像つき新規生成はedit endpointを使う経路を追加した。候補数1〜10、入力画像形式、マスクの寸法・アルファ・容量、複数画像時のマスク対象順を記載。timeout/5xxの自動再送を防ぎ、部分保存、クラッシュ後running、レポート失敗、壊れたJSON、同時書込み、案件外パスを受け入れ条件に追加した。

第4回：実装者に未決定事項が残るか

全CLI名・引数・必須性・値域・確認動作、設定優先順位、API経路、主要JSON項目、保存先、状態遷移、エラー分類、テスト条件、実装順序を相互照合した。設計上の未決定事項は残していない。実装時に必要な外部条件は有効なOPENAI_API_KEY、OpenAI組織の利用権限、書込み可能なディスク。API・料金の変更時は実装開始日に互換性記録を更新する。

17. 変更管理

仕様変更時に変更理由、ver1/ver2構想への影響、データ互換性と移行、API・費用・秘密情報への影響、受け入れ条件・テストへの影響を記録する。該当するCLI help、schema、互換性記録、テストも同時更新する。便宜だけを理由に要件を省略・変更しない。